FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ALBERT EINSTEIN
Engenharia Biomédica · Projeto PBL · Turma 3

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

E.S.M.E – Estimulador Somatomotor Eletromagnético

EM RESUMO

- **O que é:** o teste de um jogo em que o(a) paciente empurra um disco sobre uma mesa, para exercitar o braço.
- **O que será pedido:** empurrar o disco, com a ajuda de um(a) fisioterapeuta, no seu ritmo.
- **Seus dados:** ficam protegidos por um código e só o(a) fisioterapeuta, a supervisão e, se o atendimento mudar de profissional, o(a) novo(a) fisioterapeuta os veem.
- **É voluntário:** o(a) paciente pode parar a qualquer momento, sem prejuízo algum.

1. Convite e participação voluntária

O(a) paciente está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), de uma atividade de teste do protótipo E.S.M.E, desenvolvido por estudantes de Engenharia Biomédica da FICSAE, sob orientação de professores da faculdade. A sua participação é totalmente voluntária: o(a) paciente pode recusar o convite, ou desistir e retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem precisar explicar o motivo e **sem nenhum prejuízo** ao seu atendimento, à sua relação com o(a) fisioterapeuta, com a equipe do projeto ou com a instituição em que é acompanhado(a).

2. Por que este teste está sendo feito

O AVC pode causar fraqueza e dificuldade para movimentar o braço. A reabilitação depende de muitas repetições e de continuidade, e é comum que as pessoas se sintam desmotivadas ao longo de um processo longo. O uso de elementos de jogos na reabilitação (a chamada gamificação) vem sendo estudado como forma de aumentar o engajamento.

O objetivo desta atividade é **testar o equipamento e o site**: verificar se o E.S.M.E registra corretamente o lançamento do disco e o movimento do braço, se apresenta os resultados ao(à) fisioterapeuta de forma clara e se é confortável e fácil de usar. Esta atividade **não é um tratamento** e **não avalia o(a) paciente**: quem está sendo testado é o equipamento.

3. O que é o equipamento

O E.S.M.E é uma mesa com superfície deslizante, inspirada no air hockey, em um jogo individual com tema espacial. O disco representa um extraterrestre (ET) e contém um pequeno ímã. O batedor, em formato de disco voador, tem um encaixe que ajuda a posicionar a mão e limita a força do impacto sobre o disco. O objetivo do jogo é empurrar o disco o mais longe possível, afastando o ET do planeta Terra. Sob a mesa há nove bobinas que detectam a passagem do ímã e acendem LEDs, e um display e sons mostram a pontuação. Um sensor de movimento no batedor mede a velocidade do lançamento. Os dados são enviados por Wi-Fi a um site que roda no computador do(a) fisioterapeuta.

Importante: apesar do nome, o equipamento **não aplica corrente elétrica, choque nem estímulo magnético** no corpo do participante. O ímã fica dentro do disco e os sensores apenas leem o movimento. O estímulo é o próprio ato de empurrar o disco.

4. Como será a participação

- O(a) fisioterapeuta inicia a sessão no site, informando o seu nome completo e a data, e marca que o(a) paciente concordou em salvar os seus dados (o “TCLE virtual” do site). A partir do nome é gerado o seu código individual.

Rubrica do participante: _____ Rubrica da equipe: _____

- O(a) paciente fica sentado(a), em posição confortável, com o braço apoiado e o batedor posicionado.
- O(a) paciente empurra o disco em direção ao “planeta”. O número de lançamentos é definido pelo(a) fisioterapeuta, respeitando o seu cansaço, e o(a) paciente pode pedir pausa quando quiser.
- Se precisar de ajuda para segurar ou conduzir o batedor, o(a) fisioterapeuta ajuda (movimento ativo-assistido).
- Durante e depois da sessão, o(a) fisioterapeuta observa o movimento e registra, para cada lançamento, a qualidade do movimento e a dor, com uma anotação se quiser. Também pode escrever um comentário sobre a sessão e anotar escalas que ele(a) mesmo(a) aplicou (MRC, Fugl-Meyer e Wolf Motor).

Cada sessão deve durar cerca de 30 minutos, podendo variar conforme a orientação do(a) fisioterapeuta. A participação pode envolver uma ou mais sessões, combinadas previamente com o(a) paciente.

5. Quais informações serão coletadas

Informação	Para que serve	Como é obtida
Nome completo	Identificar o(a) paciente para o(a) fisioterapeuta e gerar o seu código individual. É guardado criptografado (embaralhado) e, nas listas, aparece só em iniciais ou pelo código.	Informado pelo(a) fisioterapeuta ao iniciar a sessão
Data da sessão	Organizar o histórico e comparar a sua evolução ao longo das sessões.	Registrada pelo site
Desempenho no equipamento: bobinas atingidas, distância alcançada pelo disco, pontuação, velocidade e fluidez do movimento	Acompanhar a evolução e verificar se os sensores funcionam corretamente.	Medido automaticamente pelo equipamento
Avaliação do(a) fisioterapeuta: qualidade do movimento (estrelas) e dor de cada lançamento, anotações por lançamento, um comentário sobre a sessão e, se aplicadas, as notas das escalas MRC (força muscular), Fugl-Meyer e Wolf Motor, digitadas por ele(a); o equipamento não calcula essas escalas	Registrar como o movimento foi executado e a evolução ao longo do tempo.	Preenchidas pelo(a) fisioterapeuta

Não serão feitas fotografias, filmagens nem gravações de voz. Informações de saúde são consideradas **dados pessoais sensíveis** pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018, art. 5º, inciso II) e só são tratadas com o seu consentimento específico (art. 11, inciso I).

6. Como as suas informações serão protegidas

- **Código individual e criptografia.** No histórico e nos arquivos exportados, o(a) paciente aparece apenas por um código (por exemplo, P-7K3Q9X), calculado a partir do seu nome com uma chave secreta: sem essa chave não é possível descobrir o nome a partir do código. O nome e os comentários do(a) fisioterapeuta ficam guardados criptografados (embaralhados) no banco de dados.

Rubrica do participante: _____ Rubrica da equipe: _____

- **Onde ficam os dados.** Ficam salvos no histórico de sessões do site E.S.M.E, que funciona no computador da sala de atendimento, em rede Wi-Fi local, sem envio a servidores externos pela internet.
- **Quem pode ver.** O(a) fisioterapeuta responsável por acompanhar o(a) paciente e a supervisão da equipe, por meio de login e senha individuais; cada fisioterapeuta vê e altera apenas as sessões de que é responsável. Se a supervisão passar o atendimento para outro(a) fisioterapeuta, a sessão vai para o histórico dele(a), e quem a realizou pode continuar vendo, só para consulta, as sessões que conduziu. A supervisão também pode excluir uma sessão de forma definitiva. Os estudantes da equipe poderão ter contato apenas com dados numéricos codificados, sem nome e sem comentários clínicos, exclusivamente para verificar o funcionamento do equipamento.
- **Sessão anônima.** Se preferir que nada seja guardado, o(a) paciente pode participar de uma sessão anônima: o sistema não registra nome, data nem código, a sessão não entra no histórico e tudo é apagado quando ela é fechada.
- **Por quanto tempo.** Até o encerramento do projeto PBL do 4º semestre, em 2026. Depois disso, os dados serão apagados, ou antes, se o(a) paciente pedir.
- **Como serão divulgados.** Os resultados serão usados somente no relatório e na apresentação do projeto na faculdade, de forma codificada, sem nome e sem qualquer informação que identifique o(a) paciente.
- **Seus direitos.** Conforme o art. 18 da LGPD, o(a) paciente pode, a qualquer momento, perguntar se seus dados estão sendo tratados, acessá-los, corrigi-los, pedir que sejam eliminados e revogar o seu consentimento, bastando procurar os contatos indicados na seção 11.

Nenhum sistema é totalmente livre de falhas. Por isso, a equipe adota as medidas acima para reduzir ao máximo o risco de que as informações sejam vistas por pessoas não autorizadas.

7. Riscos e desconfortos possíveis, e como serão reduzidos

Os riscos desta atividade são considerados **mínimos**, mas o(a) paciente deve conhecê-los:

- **Cansaço, dor ou desconforto** no braço, no ombro ou no punho durante os lançamentos. O(a) fisioterapeuta acompanha toda a sessão, e o(a) paciente pode parar ou pedir pausa a qualquer momento. Em caso de dor, o(a) paciente deve avisar na hora.
- **Frustração** por não conseguir alcançar a distância desejada. O jogo não exige atingir uma meta: qualquer distância conta, e o resultado serve para observar a sua evolução.
- **Impacto e escorregões:** o batedor tem encaixe que limita a força do impacto, e a sessão é feita com o(a) paciente sentado(a) e com apoio, para reduzir o risco de desequilíbrio ou queda.
- **Ímã no disco.** O ímã é pequeno e fica fechado dentro do disco, mas, por precaução, pessoas com **marcapasso, desfibrilador, bomba de insulina ou outro dispositivo eletrônico implantado** devem avisar antes de começar e só participam com liberação do(a) médico(a).
- **Falhas do protótipo.** O equipamento ainda está em desenvolvimento e pode apresentar falhas. Se isso ocorrer, a sessão será interrompida ou repetida, e a falha não é responsabilidade do(a) paciente.
- **Quebra de sigilo.** É um risco remoto, reduzido pelas medidas descritas na seção 6.

Rubrica do participante: _____ Rubrica da equipe: _____

Se ocorrer qualquer dano decorrente da participação, o(a) paciente receberá assistência imediata e pelo tempo necessário, prestada pelo(a) fisioterapeuta responsável, com encaminhamento ao serviço de saúde quando for o caso.

8. Benefícios

Por se tratar de um protótipo em teste, não há garantia de benefício direto ao(à) paciente. A atividade pode ser uma experiência lúdica de movimento. De forma indireta, a sua participação contribui para o desenvolvimento de uma tecnologia de reabilitação mais motivadora para pessoas após AVC e para a formação dos estudantes.

9. Custos, ressarcimento e indenização

A participação não tem custo e não envolve pagamento. As despesas com transporte e alimentação decorrentes da participação, quando houver, serão ressarcidas pela equipe do projeto. O(a) paciente tem direito a indenização por eventual dano comprovadamente decorrente da sua participação, nos termos da lei.

10. Caráter acadêmico e aspectos éticos

Esta atividade faz parte da formação dos estudantes e tem finalidade exclusivamente de ensino e treinamento, no âmbito do projeto PBL do 4º semestre. Por esse motivo, e nos termos do art. 1º, parágrafo único, inciso VIII, da Resolução CNS nº 510/2016, **ela não foi submetida a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)**. Este termo foi elaborado em caráter formativo, para que a equipe pratique a estrutura e os princípios de um TCLE (Resolução CNS nº 466/2012) e da LGPD.

Os dados **não serão publicados** em revistas ou eventos científicos. Se, no futuro, a equipe pretender usar os resultados em uma pesquisa científica, o projeto será submetido a um CEP e o(a) paciente será convidado(a) a ler e assinar um novo termo.

11. Contatos para dúvidas e para exercer seus direitos

O(a) paciente pode tirar dúvidas, fazer reclamações, retirar o consentimento ou pedir a eliminação dos seus dados antes, durante e depois da participação, com os contatos abaixo ou com os professores orientadores (nomes na última página), pela coordenação do curso de Engenharia Biomédica da FICSAE:

Representante da equipe	Nome: _____ Telefone: (___) _____ E-mail: _____
Fisioterapeuta responsável	Nome: _____ CREFITO nº: _____ Telefone: (___) _____

Rubrica do participante: _____ Rubrica da equipe: _____

12. Vias deste termo

Este termo é feito em **duas vias**, rubricadas em todas as páginas pelo(a) participante e por um(a) integrante da equipe. Uma via fica com o(a) paciente e a outra com a equipe do projeto.

13. Declaração de consentimento

Declaro que li este termo (ou que ele foi lido para mim), que tive a oportunidade de fazer perguntas e que elas foram respondidas. Entendi os objetivos, os procedimentos, os riscos e os benefícios da atividade e sei que posso desistir a qualquer momento, sem prejuízo. Concordo em participar voluntariamente.

☐ Autorizo o registro dos meus dados (nome para gerar o código, data da sessão, desempenho no equipamento e observações do(a) fisioterapeuta) no histórico de sessões do E.S.M.E.

☐ Autorizo o uso dos meus dados **codificados e sem nome** no relatório e na apresentação acadêmica do projeto.

Possuo marcapasso, desfibrilador ou outro dispositivo eletrônico implantado:

☐ Não ☐ Sim (nesse caso, só participo com liberação do(a) médico(a))

Código do participante (preenchido pelo(a) fisioterapeuta): _____

Local e data: _____, ____ / ____ / _____

_____	_____
Participante Nome legível: _____	**Representante legal ou acompanhante (se aplicável)** Nome legível: _____
_____	_____
Estudante responsável pela equipe Nome legível: _____	**Fisioterapeuta responsável** Nome legível: _____ CREFITO nº: _____
_____	_____
Testemunha (se o termo for lido em voz alta ou houver impressão digital) Nome legível: _____	**Impressão digital do participante (se aplicável)** Nome legível: _____

Se o(a) participante tiver dificuldade para ler ou escrever (por exemplo, por limitação motora no braço ou dificuldade de comunicação após o AVC), o termo deve ser lido em voz alta e a assinatura pode ser feita com a mão não acometida, por impressão digital ou pelo representante legal, na presença de testemunha.

Projeto: E.S.M.E – Estimulador Somatomotor Eletromagnético, Projeto PBL do 4º semestre de Engenharia Biomédica da FICSAE, Turma 3 (Grupo 3). **Orientadores:** Gustavo José Giardini Lahr, Ana Laura Martins de Andrade, Carolina Yuri Panvequio Aizawa e Veridiana Rotondaro Pereira. **Equipe:** Ana Beatriz Mamede Pampalon, Fernando Ferreira Gonçalves, Felipe Prudente Simas, Felippo Cavichioli Veiga, Julia Cordeiro e Rafael Bandeira Guimarães.